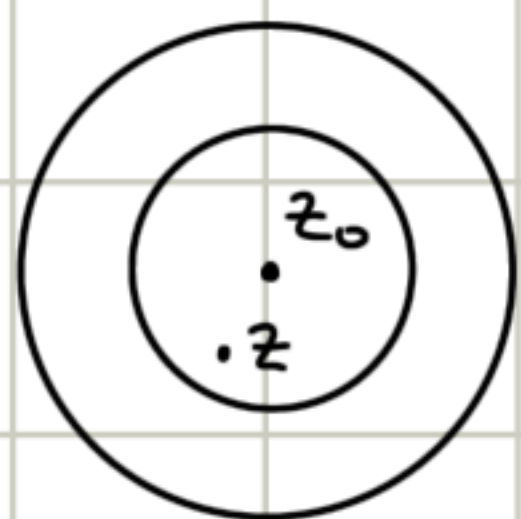


th

$\exists f \in H(U_R(z_0))$, тогда $\forall z \in U_R(z_0) \rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$

$\Delta. \exists z \in U_R(z_0), \exists |z-z_0| < \rho < R$



тогда $z \in U_\rho(z_0)$ и $f \in H(\overline{U_\rho(z_0)})$

применим интегр. ф-лу Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(t)}{t-z} dt$$

(γ_ρ - поз. омп. ср. $U_\rho(z_0)$)

$$\frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-z_0) - (z-z_0)} = \frac{1}{(t-z_0)(1 - \frac{z-z_0}{t-z_0})}$$

Сум $t \in \gamma_\rho$, то $|\frac{z-z_0}{t-z_0}| = \frac{|z-z_0|}{\rho} = q < 1$

$$\exists h_n(t) = \left(\frac{z-z_0}{t-z_0}\right)^n, n \in \mathbb{N}$$

тогда по th Вейерштрасса, м.к. $\sup_{t \in \gamma_\rho} \left|\left(\frac{z-z_0}{t-z_0}\right)^n\right| \leq q^n$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} h_n(t) \xrightarrow{\gamma_\rho} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{t-z_0}}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-z_0}{t-z_0}\right)^n$$

Φ -я $h(t) = \frac{f(t)}{t-z_0}$ непр. на γ_ρ , а взаимн. обратим. на γ_ρ , тогда

$$\sum_{n=0}^{+\infty} h(t) h_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(t)(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \xrightarrow{\gamma_\rho} h(t) \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{t-z_0}} = \frac{f(t)}{t-z}$$

тогда в сум. равномерно. с.:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(t)}{t-z} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(t)(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$$

м.к. по ободу. интегр. ф-лы Коши

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}}$$

Неравенство Коши

$\exists f \in H(U_R(z_0)), \exists \rho \in (0, R)$ и $\sup_{z \in \gamma_\rho} |f(z)| = M$, тогда ф-я $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$, где $|c_n| \leq M \rho^{-n}$.

$\Delta. f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$, где по ободу. интегр. ф-лы Коши

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}}$$

$$\frac{|f^{(n)}(z_0)|}{n!} \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|f(t)| |dt|}{|t-z_0|^{n+1}} \leq \frac{M \cdot 2\pi \rho}{2\pi \rho^{n+1}} = M \rho^{-n}$$

Опр.

Сум f целоморф. на $\mathbb{C}$, то f наз. целой ф-ей.

th

$\exists$ целая ф-я, при $|z| > R$ вкл. оценка $|f(z)| \leq M|z|^{n_0}$, где $n_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\} = \mathbb{Z}_+$, $M > 0$

тогда f - многочлен степени не больше n_0

(при $n_0 = 0$ th лувиния, т.е. целая арг. ф-я явл. константой)

$$\Delta. f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n \quad \text{— ряд с. во всем } \mathbb{C}$$

$\exists g > R$, по пер-ву Коши:

$$|c_n| \leq \sup_{z \in \gamma_g} |f(z)| g^{-n} \leq M g^{n_0 - n}, \quad \text{т.к. } g > R \text{ — произв., при } n > n_0$$

$$|c_n| \leq \lim_{g \rightarrow +\infty} M g^{n_0 - n} = 0, \quad \text{таким образом, } f(z) = \sum_{n=0}^{n_0} c_n z^n \text{ — мн-н степени не больше, чем } n_0$$

Основная th алгебры

$\exists P_n(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ — мн-н с комплекс. коэфф. ($a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}, n \geq 1$)

тогда P_n имеет комплекс. корни

Δ . Монтт

$\exists$ это не так, $\forall z \in \mathbb{C} \hookrightarrow P_n(z) \neq 0$, тогда ф-я $f(z) = \frac{1}{P_n(z)}$ целая.

При этом $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0} = 0$, тогда

Выберем $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in \dot{U}_\delta(\infty) \hookrightarrow |f(z)| < \varepsilon$

$$\dot{U}(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \delta\}$$

$\exists g > \delta$, тогда f непр. на замкнутом круге $\overline{U_g(0)}$, а значит арг. на нем

$$\text{т.е. } \sup_{z \in \overline{U_g(0)}} |f(z)| \leq M < \infty$$

$$\text{тогда } \mathbb{C} = \overline{U_g(0)} \cup \dot{U}_g(\infty) \Rightarrow \sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)| = \max\{M, \varepsilon\}$$

Значит, f — целая и арг., но th лувиния

$\frac{1}{P_n(z)} = f(z) \equiv \text{const} = C \neq 0$, тогда $P_n(z) \equiv \frac{1}{C}$, противоречие

Опр.

$\exists f \in H(D)$, D -обл. в $\mathbb{C}$, т. $z_0 \in D$ наз. нулем ф-и f , если $f(z_0) = 0$

Опр.

Если z_0 — нуль голоморф. ф-и f , то его порядком наз. наименьш.

натур. число $n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z_0) \neq 0$. Если такого числа $\nexists$, то будем

наз. z_0 нулем беск. порядка.

$\exists f \in H(U_\delta(z_0))$ и z_0 -нуль φ -и f порядка $n_0 \in \mathbb{N}$, тогда в $U_\delta(z_0)$

$$\text{вып. } f(z) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = (z-z_0)^{n_0} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^{n-n_0} \right)$$

Ряд $\sum_{n=n_0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^{n-n_0}$ с. равн. внутри $U_\delta(z_0)$ т.к. имеет такой же круг с. , что и исходный ряд.

φ -я $h(z) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^{n-n_0}$ голоморф. в $U_\delta(z_0)$

$h(z_0) = C_{n_0} \neq 0$, по кепр. $\exists \delta_0 \in (0, \delta)$:

$\forall z \in U_{\delta_0}(z_0) \hookrightarrow h(z) \neq 0$, а значит и $f(z) = (z-z_0)^{n_0} h(z) \neq 0$

Если же z_0 -нуль беск. пор., то в $U_\delta(z_0) \hookrightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 \cdot (z-z_0)^n = 0$,
т.е. $f|_{U_\delta(z_0)} \equiv 0$

Все нули конечного порядка φ -и изолированы.

th единственности

$\exists \Omega$ -обл. в $\mathbb{C}$ и $f, g \in H(\Omega)$, $\exists E \subset \Omega$ и $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ -предельн. мн-во E .

$\exists f|_E = g|_E$, тогда $f|_\Omega = g|_\Omega$ (т.е. $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) = g(z)$)

Δ . $\exists h = f - g$, тогда $h \in H(\Omega)$, $h|_E = 0$

$\exists$ послед. $\{\alpha_n\} \subset E$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha_0$ и $(\alpha_n \neq \alpha_0)$, тогда $h(\alpha_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(\alpha_n) = 0$

тогда α_0 -нуль φ -и h , при чем он не явл. изолированным, $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_0$ -нуль беск. порядка

$\exists \Omega_0 = \{z \in \Omega, z\text{-нуль беск. пор. } h\}$

$$\Omega_1 = \Omega \setminus \Omega_0$$

1) Ω_0 -откр. мн-во : $\exists z_0 \in \Omega_0$, тогда $\exists \delta_0 > 0$: $h|_{U_{\delta_0}(z_0)} \equiv 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow U_{\delta_0}(z_0) \subset \Omega_0$

2) $\exists z_1 \in \Omega_1$, тогда z_1 не явл. нулем беск. пор. φ -и h , значит,
 $\exists k \in \mathbb{Z}_+$, что $h^{(k)}(z_1) \neq 0$

φ -я $h^{(k)}$ кепр. $\Rightarrow \exists \delta_1 > 0$: $\forall z \in U_{\delta_1}(z_1) \hookrightarrow h^{(k)}(z) \neq 0 \Rightarrow U_{\delta_1}(z_1) \subset \Omega_1$

Ω_1 -откр. мн-во, Ω -область и $\Omega = \Omega_0 \cup \Omega_1$, причем $\Omega_0 \neq \emptyset$
т.к. $\alpha_0 \in \Omega_0$

Значит, $\Omega = \Omega_0$ и $h|_\Omega \equiv 0 \Rightarrow f|_\Omega = g|_\Omega$

$\triangle$

Опр.

Функция ряд $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ наз. рядом Лорана

$\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-z_0)^n$ - лев. часть р.л.

$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ - прав. часть р.л.

$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$ прав. часть с. равн. внутри $U_{R_1}(z_0)$ - круга с.

$\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-z_0)^n = |w| = \frac{1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} w^n$ - с.с. равн. внутри $U_{R_1}(0)$, где $R_1 = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|}}$

тогда лев. часть с. равн. внутри $\{z: |z-z_0| > \frac{1}{R_1}\}$

$\exists r_{cx} = \lim_{n \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{|c_n|}$, если $0 \leq r_{cx} < R_{cx} \leq \infty$, то р. Лорана

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ с. равн. внутри кольца $A_{r_{cx}, R_{cx}}(z_0) = \{z \in \mathbb{C}: r_{cx} < |z-z_0| < R_{cx}\}$

ряд f расх., если $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{A_{r_{cx}, R_{cx}}(z_0)}$

th

$0 \leq r < R \leq +\infty$

$A_{r,R}(a) = \{z \in \mathbb{C}: r < |z-a| < R\}$ - кольцо в $\mathbb{C}$. $\exists f \in H(A_{r,R}(a))$, тогда

$\forall z \in A_{r,R}(a) \rightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, где $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_S} \frac{f(t) dt}{(t-a)^{n+1}}$, где γ_S - поз. ориент. граница круга $U_S(a)$, где $S \in (r, R)$

Δ Сначала дока-м, что опред. коэфф. $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_S} \frac{f(t) dt}{(t-a)^{n+1}}$ не зависят от выбора $S \in (r, R)$. $\exists r < S_1 < S_2 < R$

$\nexists$ ф-ю $h(z) = \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}$, ф-я $h \in \overline{A_{S_1, S_2}(a)}$, тогда применима th Коши. Полож. ориент. гр. $A_{S_1, S_2}(a)$ - это $\Gamma = \gamma_{S_2} - \gamma_{S_1}$

$$\text{тогда } \int_{\Gamma} h(z) dz = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_1}} h(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_2}} h(z) dz$$
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_1}} \frac{f(z) dz}{(z-a)^{n+1}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_2}} \frac{f(z) dz}{(z-a)^{n+1}}$$

таким образом, коэфф. c_n опред. однозначно.

$\exists z$ fix в $A_{r,R}(a)$

Выберем S_1, S_2 так, чтобы $r < S_1 < |z-a| < S_2 < R$



применим интегр. ф-лу Коши для кольца $A_{S_1, S_2}(a)$

ф-я $f \in H(\overline{A_{S_1, S_2}(a)})$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_2}} \frac{f(t) dt}{t-z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{S_1}} \frac{f(t) dt}{t-z}$$

Ф-я $I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(t)}{(t-z)} dt$ для унм. мнм. контура, а значим $I \in H(U_{\gamma_2}(a))$

тогда в этом круге разлож. в свой ряд Хейлора

$$I(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{I^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, \text{ где } I^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt \quad (\text{применяя унм. м. контура})$$

таким образом $I(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$

$$\frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-a) + (a-z)}, \text{ если } t \in \gamma_{\rho_1}, \text{ то } |t-a| = \rho_1 < |z-a|, \text{ } 0 < \frac{\rho_1}{|z-a|} = q < 1$$

$$\frac{1}{t-z} = \frac{-1}{(z-a)(1 - \frac{t-a}{z-a})}$$

$$\left| \frac{t-a}{z-a} \right| = q \text{ при } t \in \gamma_{\rho_1} \Rightarrow \text{по те. Вейерштрасса}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{t-a}{z-a} \right)^n \xrightarrow{\gamma_{\rho_1}} \frac{1}{1 - \frac{t-a}{z-a}}, \text{ м.к. } \sup_{t \in \gamma_{\rho_1}} \left| \frac{t-a}{z-a} \right| = q < 1$$

$$\text{значим, } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(t-a)^n (-1) f(t)}{(z-a)^{n+1}} \xrightarrow{\gamma_{\rho_1}} \frac{f(t)}{t-z}$$

тогда в силу равенств:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(t) dt}{t-z} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{f(t)(t-a)^n}{(z-a)^{n+1}} \right) dt = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(t)(t-a)^n}{(z-a)^{n+1}} dt = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(t)(t-a)^n dt (z-a)^{-n-1} = \\ &= |k = -n-1| = - \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(t)}{(t-a)^{k+1}} dt (z-a)^k = - \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n \end{aligned}$$

таким образом,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(t)}{(t-z)} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(t)}{t-z} dt = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{прав. ч.}} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n}_{\text{лев. ч.}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

т.е.

Зр. Лорана $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ с. равн. внутри кольца $A_{r,R}(a)$, тогда коэфф. этого ряда наход. однозначно, т.е. если $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{c}_n (z-a)^n$, то $\tilde{c}_n = c_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

Д. $\exists \rho \in (r, R)$ и γ_ρ -пол. ор. кр. $U_\rho(a)$.

выберем произв. $n \in \mathbb{Z}$, тогда

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\tilde{c}_n (z-a)^n}{(z-a)^{m+1}} \text{ и } \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_n (z-a)^n}{(z-a)^{m+1}} \text{ с-я равн. внутри к. ор-и } \frac{f(z)}{(z-a)^{m+1}}$$

на $A_{r,R}(a)$, а значим и на окруж. γ_ρ

$$\begin{aligned} \text{тогда } \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{m+1}} dz &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\tilde{c}_n (z-a)^n}{(z-a)^{m+1}} \right) dz = |\text{в силу равенств}| = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \tilde{c}_n \int_{\gamma_\rho} \frac{(z-a)^n}{(z-a)^{m+1}} dz = \tilde{c}_m \end{aligned}$$

$$\int_{\gamma_\rho} \frac{dz}{(z-a)^{m+1-n}} = \begin{cases} 2\pi i, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

$$\text{Аналогично, } \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z) dz}{(z-a)^{m+1}} = c_m \Rightarrow c_m = \tilde{c}_m$$

Кер-во Коши

$\exists f \in H(A_{r,R}(a))$, $\exists g \in (r,R)$ и γ_g -пол. оп. пр. $U_g(a)$, $\exists \sup_{z \in \gamma_g} |f(z)| = M$
 тогда в кольце $A_{r,R}(a)$ $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-a)^n$, где $|C_n| \leq \frac{M}{g^n} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

$$\Delta. C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_g} \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt$$

$$|C_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_g} \frac{|f(t)| |dt|}{|t-a|^{n+1}} \leq \frac{2\pi g M}{2\pi g^{n+1}} = \frac{M}{g^n} \quad \Delta.$$

Углованные особые точки

Если ф-я f не голоморф. в т. z_0 , то z_0 -особая т. ф-и f .

Опр.

$z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ - углов. ос. т. (уот) ф-и f , если $f \in H(\dot{U}(z_0))$, но не голом. в т. z_0

Если $z_0 = \infty$ и $f \in H(\dot{U}_g(\infty))$, то ∞ -уот

$\exists z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ - уот ф-и f

• Если $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}$, то z_0 -устраним. ос. т. (уот)

• Если $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, то z_0 -полнос

• Иначе z_0 - существенно ос. т. (сот)

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad \text{в } z_0 = 0 \text{ уот}$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-\pi)^2} \quad \text{в } z_0 = \pi \text{ полнос}$$

$$f(z) = e^z \quad \text{в } z_0 = \infty \text{ сот}$$